TRY OUT TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SD

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA — PAKET 9

Standar Kurikulum Merdeka & K-13 (Kerangka Resmi Pusmendik Kemendikdasmen RI)

Jumlah Soal: 20 Butir | Alokasi Waktu: 45 Menit | Fokus: Literasi & Numerasi Dasar

PETUNJUK UMUM:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.
2. Periksa dan bacalah setiap butir soal dengan teliti.
3. Soal terdiri atas Pilihan Ganda Sederhana, Pilihan Ganda Kompleks (jawaban lebih dari satu), dan Tabel Kategori (Benar/Salah).
4. Dahulukan soal yang Anda anggap mudah.

BAGIAN A: NASKAH SOAL UJIAN

1. Sebuah peternakan ayam menghasilkan 450 butir telur setiap hari. Telur-telur tersebut dikemas ke dalam baki telur yang masing-masing memuat 30 butir. Jika setiap baki dijual dengan harga Rp55.000, berapakah total pendapatan peternakan dari penjualan telur selama 5 hari?

A. Rp3.850.000
B. Rp4.125.000
C. Rp4.400.000
D. Rp4.675.000

2. Seekor lumba-lumba mula-mula berada 15 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba tersebut melompat ke atas setinggi 18 meter melewati permukaan air, lalu menyelam kembali sedalam 7 meter dari titik tertinggi lompatannya. Di kedalaman berapa meter posisi lumba-lumba sekarang relatif terhadap permukaan air?

A. -4 meter
B. 4 meter
C. -7 meter
D. 7 meter

3. Dalam survei minat baca 160 siswa SD Merdeka:

• 35% siswa gemar membaca buku cerita rakyat
• 1/4 bagian gemar membaca ensiklopedia ilmiah
• Sisanya gemar membaca komik edukasi

Berapa banyak siswa yang gemar membaca komik edukasi?

A. 56 anak

B. 64 anak

C. 72 anak

D. 80 anak

4. Tiga kelompok ronda malam berpatroli dengan jeda waktu berbeda: Kelompok A setiap 30 menit, Kelompok B setiap 45 menit, dan Kelompok C setiap 60 menit. Jika mereka mulai berpatroli bersama pada pukul 21.00 WIB, pada pukul berapakah mereka akan berpatroli bersamaan kembali?

A. 23.30 WIB

B. 00.00 WIB

C. 00.30 WIB

D. 01.00 WIB

5. Tiga alarm di rumah dinas dinyalakan bersamaan. Alarm pertama berbunyi setiap 6 menit, alarm kedua setiap 8 menit, alarm ketiga setiap 12 menit. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Jawaban benar lebih dari satu)

☐ **A.** KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24

☐ **B.** FPB dari 6, 8, dan 12 adalah 2

☐ **C.** Ketiga alarm akan berbunyi bersamaan kembali setelah 24 menit

☐ **D.** Dalam 1 jam, ketiga alarm berbunyi bersamaan sebanyak 3 kali (selain awal)

[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]

6. Pada sebuah peta pariwisata provinsi, jarak antara Candi Borobudur dan Keraton Yogyakarta digambar 8,4 cm. Jika skala peta adalah 1 : 500.000, berapakah jarak sebenarnya antara kedua lokasi wisata tersebut?

A. 36 km

B. 40 km

C. 42 km

D. 45 km

7. Dalam rangka festival kuliner, Restoran Nusantara menawarkan paket makan hemat:

• Paket Hemat 1: Nasi Liwet Komplit Rp45.000 (Diskon 20%)

• Paket Hemat 2: Ayam Bakar Madu Rp60.000 (Diskon 25%)

• Paket Minum: Es Kelapa Muda Gula Jawa Rp16.000 (Diskon 50%)

Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
A. Harga Nasi Liwet Komplit setelah diskon adalah Rp36.000	[ ]	[ ]
B. Besar potongan harga untuk Paket Ayam Bakar Madu adalah Rp15.000	[ ]	[ ]
C. Jika memesan 1 Paket Hemat 2 dan 1 Paket Minum, total yang harus dibayarkan adalah Rp55.000	[ ]	[ ]

[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]

8. Sebuah festival pentas seni menampilkan tiga mata acara utama: pertunjukan tari tradisional selama 1 jam 45 menit 30 detik, drama musikal anak selama 2 jam 18 menit 45 detik, dan parade band sekolah selama 55 menit 15 detik. Berapakah total durasi festival seni tersebut?

A. 4 jam 59 menit 30 detik
B. 5 jam 00 menit 30 detik
C. 5 jam 19 menit 30 detik
D. 5 jam 29 menit 30 detik

9. Bus Trans Antar Kota melaju dari terminal Surabaya menuju terminal Solo dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam menempuh jarak 225 km. Jika bus sempat terjebak antrean di gerbang tol selama 20 menit dan tiba di terminal Solo tepat pukul 12.00 WIB, pada pukul berapakah bus tersebut berangkat dari Surabaya?

A. 08.20 WIB
B. 08.40 WIB
C. 09.00 WIB
D. 09.20 WIB

10. Seorang pedagang pakaian membeli 3 gros kancing baju, 4 kodi kaos polos, dan 5 lusin celana pendek. Berapa jumlah total seluruh potong barang yang dibeli oleh pedagang tersebut?

A. 562 buah
B. 572 buah
C. 582 buah
D. 592 buah

11. Sebuah mobil tangki pemadam kebakaran membawa 6.000 liter air. Selang pemadam menyemprotkan air dengan debit konstan 250 liter per menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan hingga seluruh air di dalam tangki habis disemprotkan?

A. 20 menit
B. 24 menit
C. 28 menit
D. 32 menit

12. Perhatikan bangun datar layang-layang PQRS berikut dengan panjang diagonal PR = 24 cm dan QS = 16 cm yang berpotongan tegak lurus di titik O. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Jawaban benar lebih dari satu)

☐ **A.** Luas layang-layang PQRS adalah 192 cm^2
☐ **B.** Bangun layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang
☐ **C.** Layang-layang memiliki dua sumbu simetri lipat
☐ **D.** Salah satu diagonal membagi diagonal yang lain menjadi dua bagian yang sama panjang

[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]

13. Sebuah taman mini berbentuk gabungan persegi panjang berukuran panjang 20 m dan lebar 14 m dengan setengah lingkaran pada salah satu sisi lebarnya (d = 14 m). Berapakah keliling batas luar taman mini tersebut? (Gunakan π = 22/7)

A. 68 meter

B. 74 meter

C. 76 meter

D. 82 meter

14. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok memiliki ukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Jika bak tersebut telah terisi air sebanyak 3/4 dari kapasitas tampung penuhnya, berapa liter air yang sudah ada di dalam bak?

A. 1.850 liter

B. 2.100 liter

C. 2.250 liter

D. 2.500 liter

15. Sebuah tempat sampah berbentuk kubus terbuka (tanpa tutup bagian atas) dibuat dari plat seng dengan panjang rusuk 50 cm. Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
A. Jumlah bidang sisi plat seng pada kotak terbuka tersebut adalah 5 bidang	[ ]	[ ]
B. Luas permukaan plat seng yang dibutuhkan adalah 12.500 cm^2	[ ]	[ ]
C. Kapasitas volume maksimum tampungan tempat sampah tersebut adalah 150 liter	[ ]	[ ]

[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]

16. Hasil panen mangga Arumanis Pak Karyo selama 6 minggu (dalam kg) adalah sebagai berikut:

85, 92, 78, 90, 88, 95.

Rata-rata hasil panen mangga Pak Karyo per minggu adalah...

A. 86 kg

B. 88 kg

C. 89 kg

D. 91 kg

17. Berikut data nilai tes literasi membaca 11 siswa SD:

65, 70, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 90, 90, 95.

Modus dan median dari data tersebut adalah...

A. Modus = 80 dan Median = 80

B. Modus = 80 dan Median = 75

C. Modus = 75 dan Median = 80

D. Modus = 80 dan Median = 82,5

18. Sebuah koperasi siswa mendistribusikan 720 buku bacaan fiksi dengan diagram lingkaran sudut pusat:

- Komik Edukasi = 120°
- Novel Anak = 90°
- Dongeng Nusantara = 100°
- Cerita Fabel = sisanya (50°)

Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Jawaban benar lebih dari satu)

☐ **A.** Buku Komik Edukasi yang didistribusikan berjumlah 240 buku

☐ **B.** Buku Novel Anak berjumlah 180 buku

☐ **C.** Jumlah buku Cerita Fabel yang tersedia adalah 120 buku

☐ **D.** Selisih antara buku Komik Edukasi dan Novel Anak adalah 60 buku

[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]

19. Titik A(3, 2) dirotasikan sebesar 90° berlawanan arah putaran jarum jam dengan pusat rotasi di titik O(0, 0). Koordinat titik bayangan A' adalah...

A. A'(-2, 3)

B. A'(2, -3)

C. A'(-3, 2)

D. A'(-2, -3)

20. Sebuah dadu bermata 6 bernomor 1 sampai 6 dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama satu kali. Tentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan peluang berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
A. Banyak titik sampel dari ruang sampel pelemparan tersebut adalah 12 kemungkinan	[ ]	[ ]
B. Peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil dan sisi gambar pada uang logam adalah 1/4	[ ]	[ ]
C. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 dan sisi angka adalah 1/3	[ ]	[ ]

[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]

BAGIAN B: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

TABEL KUNCI JAWABAN CEPAT:

No 1-5	No 6-10	No 11-15	No 16-20
No 1: B	No 6: C	No 11: B	No 16: B
No 2: A	No 7: A:Benar, B:Benar, C:Salah	No 12: A, B, D	No 17: A
No 3: B	No 8: A	No 13: C	No 18: A, B, D
No 4: B	No 9: B	No 14: C	No 19: A

Soal Nomor 1 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Operasi Bilangan Cacah dan FPB/KPK

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Jumlah baki per hari = 450 butir : 30 butir/baki = 15 baki.
2. Pendapatan per hari = 15 baki × Rp55.000 = Rp825.000.
3. Pendapatan selama 5 hari = 5 × Rp825.000 = Rp4.125.000.

Jadi, total pendapatan adalah Rp4.125.000 (B).

Soal Nomor 2 | Kunci Jawaban: A

Materi / Lingkup Kompetensi: Bilangan Bulat dan Garis Bilangan

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Posisi awal = -15 meter.
2. Lompatan naik 18 meter: posisi tertinggi = -15 + 18 = +3 meter (di atas permukaan air).
3. Menyelam turun 7 meter: posisi akhir = +3 - 7 = -4 meter.

Posisi -4 meter berarti berada 4 meter di bawah permukaan laut (-4 meter).

Jadi, posisi lumba-lumba adalah -4 meter (A).

Soal Nomor 3 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Pecahan dan Persentase

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Cerita rakyat = 35% × 160 = 56 anak.
2. Ensiklopedia = 1/4 × 160 = 40 anak.
3. Total dua kategori = 56 + 40 = 96 anak.
4. Gemar komik edukasi = 160 - 96 = 64 anak.

Jadi, siswa yang gemar membaca komik edukasi ada 64 anak (B).

Soal Nomor 4 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: KPK Tiga Bilangan

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:
1. KPK dari 30, 45, dan 60:
   30 = 2 × 3 × 5; 45 = 3^2 × 5; 60 = 2^2 × 3 × 5.
   KPK = 2^2 × 3^2 × 5 = 4 × 9 × 5 = 180 menit = 3 jam.
2. Waktu bersamaan = 21.00 + 3 jam = pukul 00.00 WIB.
Jadi, mereka bersamaan kembali pada pukul 00.00 WIB (B).

Soal Nomor 5 | Kunci Jawaban: A, B, C

Materi / Lingkup Kompetensi: FPB dan KPK

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah analisis:
1. KPK(6,8,12): 6=2×3, 8=2^3, 12=2^2×3. KPK = 2^3×3 = 24. (A BENAR).
2. FPB(6,8,12): Faktor bersama = 2. (B BENAR).
3. Berbunyi bersamaan tiap KPK = 24 menit. (C BENAR).
4. Dalam 60 menit: berkedip bersamaan di t=0, t=24, t=48. Jadi selain awal ada 2 kali (bukan 3 kali). (D SALAH).
Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan C.

Soal Nomor 6 | Kunci Jawaban: C

Materi / Lingkup Kompetensi: Skala dan Jarak Sebenarnya

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Jarak sebenarnya = 8,4 cm × 500.000 = 4.200.000 cm.
2. Konversi ke kilometer: 4.200.000 : 100.000 = 42 km.
Jadi, jarak sebenarnya adalah 42 km (C).

Soal Nomor 7 | Kunci Jawaban: A:Benar, B:Benar, C:Salah

Materi / Lingkup Kompetensi: Aritmetika Sosial (Potongan Harga)

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Analisis pernyataan:
1. Nasi Liwet: Diskon 20% × 45.000 = 9.000. Bayar = 45.000 - 9.000 = Rp36.000. (Pernyataan A: BENAR).
2. Ayam Bakar: Diskon 25% × 60.000 = Rp15.000. (Pernyataan B: BENAR).
3. Bayar Ayam Bakar = 60.000 - 15.000 = 45.000.
   Bayar Es Kelapa = 16.000 - (50% × 16.000) = 8.000.
   Total = 45.000 + 8.000 = Rp53.000 (bukan Rp55.000). (Pernyataan C: SALAH).

Soal Nomor 8 | Kunci Jawaban: A

Materi / Lingkup Kompetensi: Operasi Satuan Waktu Campuran

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Detik = 30 + 45 + 15 = 90 detik = 1 menit 30 detik.

2. Menit = 45 + 18 + 55 + 1 (simpanan) = 119 menit = 1 jam 59 menit.
3. Jam = 1 + 2 + 1 (simpanan) = 4 jam.
Total durasi = 4 jam 59 menit 30 detik (A).

Soal Nomor 9 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Kecepatan dan Waktu Perjalanan

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Waktu murni berjalan = 225 km : 75 km/jam = 3 jam.
2. Waktu tambahan antrean = 20 menit.
3. Total durasi perjalanan = 3 jam 20 menit.
4. Waktu berangkat = 12.00 - 03.20 = 08.40 WIB.
Jadi, bus berangkat pukul 08.40 WIB (B).

Soal Nomor 10 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Satuan Kuantitas (Kodi, Gros, Lusin)

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Konversi satuan kuantitas ke buah:
   - 3 gros = 3 × 144 = 432 buah
   - 4 kodi = 4 × 20 = 80 buah
   - 5 lusin = 5 × 12 = 60 buah
2. Total seluruh barang = 432 + 80 + 60 = 572 buah.
Jadi, total barang adalah 572 buah (B).

Soal Nomor 11 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Debit Aliran Pengosongan Tangki

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
1. Waktu = Volume : Debit = 6.000 liter : 250 liter/menit = 24 menit.
Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 24 menit (B).

Soal Nomor 12 | Kunci Jawaban: A, B, D

Materi / Lingkup Kompetensi: Sifat Bangun Datar Layang-Layang

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah analisis:
- Luas layang-layang = 1/2 × d1 × d2 = 1/2 × 24 × 16 = 192 cm^2. (Pernyataan A BENAR).
- Layang-layang mempunyai 2 pasang sisi bersebelahan yang sama panjang. (Pernyataan B BENAR).
- Layang-layang hanya memiliki 1 sumbu simetri lipat, bukan 2. (Pernyataan C SALAH).
- Salah satu diagonal (diagonal utama) selalu membagi diagonal kedua menjadi dua bagian sama panjang.

(Pernyataan D BENAR).
Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

Soal Nomor 13 | Kunci Jawaban: C

Materi / Lingkup Kompetensi: Keliling Bangun Datar Gabungan

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Sisi luar batas taman terdiri dari:
   - 2 sisi panjang = 2 × 20 m = 40 m
   - 1 sisi lebar = 14 m
   - Busur setengah lingkaran = 1/2 × π × d = 1/2 × (22/7) × 14 = 22 m
2. Keliling total batas luar = 40 + 14 + 22 = 76 meter.

Jadi, keliling batas luar taman adalah 76 meter (C).

Soal Nomor 14 | Kunci Jawaban: C

Materi / Lingkup Kompetensi: Volume Bangun Ruang Balok

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Volume total = p × l × t = 2 m × 1,5 m × 1 m = 3 m^3 = 3.000 liter.
2. Volume air 3/4 bagian = 3/4 × 3.000 liter = 2.250 liter.

Jadi, volume air di dalam bak adalah 2.250 liter (C).

Soal Nomor 15 | Kunci Jawaban: A:Benar, B:Benar, C:Salah

Materi / Lingkup Kompetensi: Luas Permukaan Kubus

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Analisis pernyataan:

1. Kubus tanpa tutup memiliki 5 sisi (4 sisi tegak + 1 alas). (Pernyataan A: BENAR).
2. Luas 1 sisi = 50 × 50 = 2.500 cm^2. Luas 5 sisi = 5 × 2.500 = 12.500 cm^2. (Pernyataan B: BENAR).
3. Volume kubus = s^3 = 50^3 = 125.000 cm^3 = 125 liter (bukan 150 liter). (Pernyataan C: SALAH).

Soal Nomor 16 | Kunci Jawaban: B

Materi / Lingkup Kompetensi: Rata-rata Hitung Data Acak

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:

1. Total panen = 85 + 92 + 78 + 90 + 88 + 95 = 528 kg.
2. Rata-rata = 528 : 6 = 88 kg.

Jadi, rata-rata panen per minggu adalah 88 kg (B).

Soal Nomor 17 | Kunci Jawaban: A

Materi / Lingkup Kompetensi: Statistika Modus dan Median Nilai

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:

Langkah penyelesaian:
1. Nilai 80 muncul 3 kali (terbanyak), jadi Modus = 80.
2. Data terurut (11 siswa ganjil), letak median di urutan ke-(11+1)/2 = ke-6.
Data ke-6 bernilai 80, jadi Median = 80.
Jadi, Modus = 80 dan Median = 80 (A).

Soal Nomor 18 | Kunci Jawaban: A, B, D

Materi / Lingkup Kompetensi: Penyajian Data Diagram Lingkaran Derajat

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah analisis:
• Komik = (120°/360°) × 720 = 240 buku. (Pernyataan A BENAR).
• Novel = (90°/360°) × 720 = 180 buku. (Pernyataan B BENAR).
• Fabel = (50°/360°) × 720 = 100 buku (bukan 120 buku). (Pernyataan C SALAH).
• Selisih Komik dan Novel = 240 - 180 = 60 buku. (Pernyataan D BENAR).
Jadi, pernyataan yang benar adalah A, B, dan D.

Soal Nomor 19 | Kunci Jawaban: A

Materi / Lingkup Kompetensi: Rotasi pada Bidang Koordinat

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Langkah penyelesaian:
Rumus rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat O(0,0):
Titik (x, y) menjadi (-y, x).
Titik A(3, 2) menjadi A'(-2, 3).
Jadi, koordinat bayangan A' adalah (-2, 3) (A).

Soal Nomor 20 | Kunci Jawaban: A:Benar, B:Benar, C:Salah

Materi / Lingkup Kompetensi: Peluang Dadu dan Koin

Pembahasan & Langkah Penyelesaian:
Analisis pernyataan:
1. Ruang sampel = 6 × 2 = 12 kemungkinan. (Pernyataan A: BENAR).
2. Mata dadu ganjil {1, 3, 5} (3 cara) dan Gambar (1 cara) = 3 kejadian. Peluang = 3/12 = 1/4. (Pernyataan B: BENAR).
3. Mata dadu > 4 yaitu {5, 6} (2 cara) dan Angka (1 cara) = 2 kejadian. Peluang = 2/12 = 1/6 (bukan 1/3). (Pernyataan C: SALAH).
